อุณหพลศาสตร์

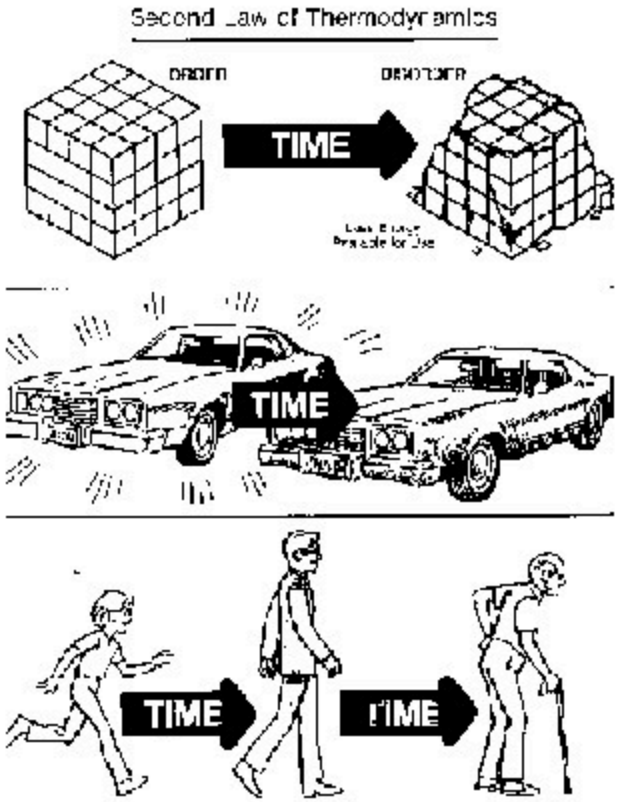
(Thermodynamics)-6

กระบวนการในทางอุณหพลศาสตร์

- กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
  - ถ้อยแถลงของเคลวิน
  - ถ้อยแถลงของเคลาเซียส-พลังค์
  - ความไม่เทียบเท่าของเคลาเซียส
- นิยามเอนโทรปีกับการประยุกต์
- เอนโทรปีกับมุมมองระดับจุลภาค
- แผนผังเฟสของสาร

ความเป็นไปได้ของกระบวนการ

- ในธรรมชาติ จะพบว่า มีหลายกระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะ **ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนกลับได้** เช่น



พิจารณา

1) ล้อแกนฝืดหมุน → แกนมีความร้อน ตามกฎข้อที่ 1 (อนุรักษ์พลังงาน) เป็นไปได้ที่ความร้อนที่แกน → งาน แล้วล้อหมุนกลับที่ได้ แต่ ธรรมชาติจะไม่พบเหตุการณ์เช่นนี้

2) น้ำแข็งโรยเกลือที่อุณหภูมิห้อง → เวลาผ่านไป → ได้น้ำเกลือ แต่เอาน้ำเกลือไปแช่ช่องแข็งจะไม่พบน้ำเกลือแยกเป็นน้ำแข็งกับเกลือโรยด้านบน

กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์

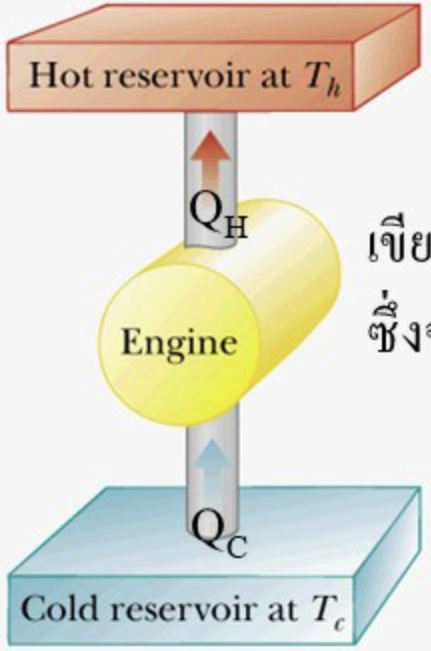
แสดงว่า เพียงกฎข้อที่ 1 ทางอุณหพลศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะบอกถึงว่ากระบวนการใดบ้างในธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เองและกระบวนการใดเกิดไม่ได้เอง

→ ต้องการกฎข้อที่ 2 เข้ามาช่วย

ตัวอย่าง 1. เครื่องทำความเย็น (Clausius statement of 2nd law of thermodynamics)

(ถ้อยแถลงกฎข้อที่สองฯของเคลาเซียส)

*"**ไม่มีกรรมวิธี**ใด ๆ ที่ระบบจะสามารถถ่ายเทปริมาณ**ความร้อนทั้งหมด**ที่ได้รับ **จากแหล่งความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ ไปยังแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า**ได้ด้วยตัวมันเอง **โดยไม่มีงานกลภายนอก** เข้ามาเกี่ยวข้อง"*



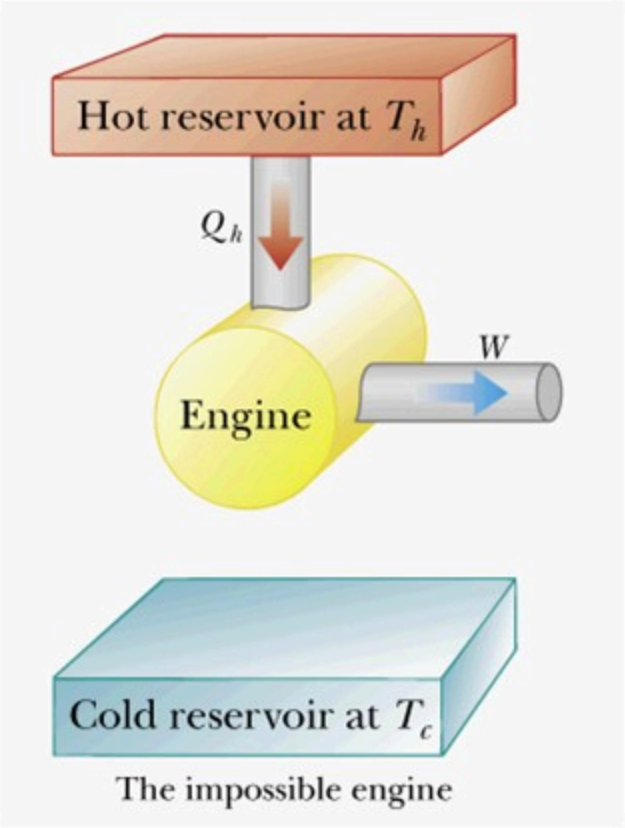
Impossible refrigerator

เขียนเป็นแผนภาพดังนี้ ซึ่งจะพบว่าเป็นไปไม่ได้

กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์

ตัวอย่าง 2. เครื่องกลความร้อน (Kelvin-Planck's statement of 2nd law of thermodynamics)
(ถ้อยแถลงกฎข้อที่สองฯของเคลวิน-พลังค์)

"*เป็นไปไม่ได้ที่กระบวนการใด กระบวนการหนึ่งเพียงกระบวนการเดียวที่จะเปลี่ยนปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ระบบได้รับมาจากแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิคงที่เพียงแหล่งเดียวไปเป็นงานกลได้ทั้งหมด*"



The impossible engine

จะพบว่าเป็นไปไม่ได้

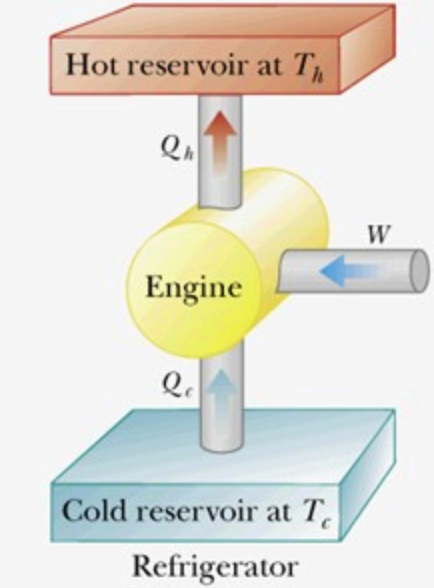
กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์

เครื่องกลที่เป็นไปได้

1. เครื่องทำความเย็น

$$\eta = \frac{Q}{W}$$

$$= \frac{Q_C}{Q_H - Q_C}$$



ตู้เย็นคาร์โนท์ $\eta = \frac{T_C}{T_H - T_C}$

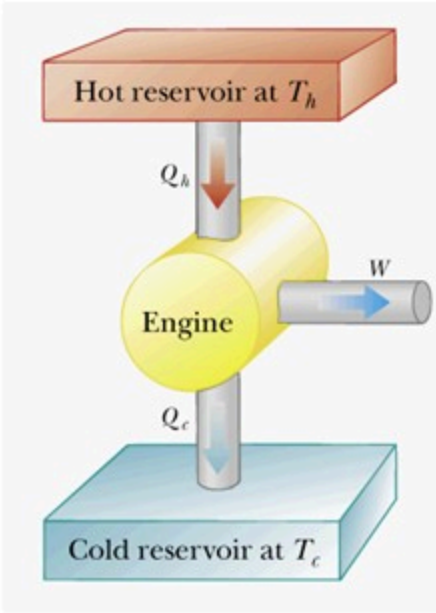
ตู้เย็นที่ดีควรมี η สูงถึง 5,6

2. เครื่องกลความร้อน

$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{T_C}{T_H}$$



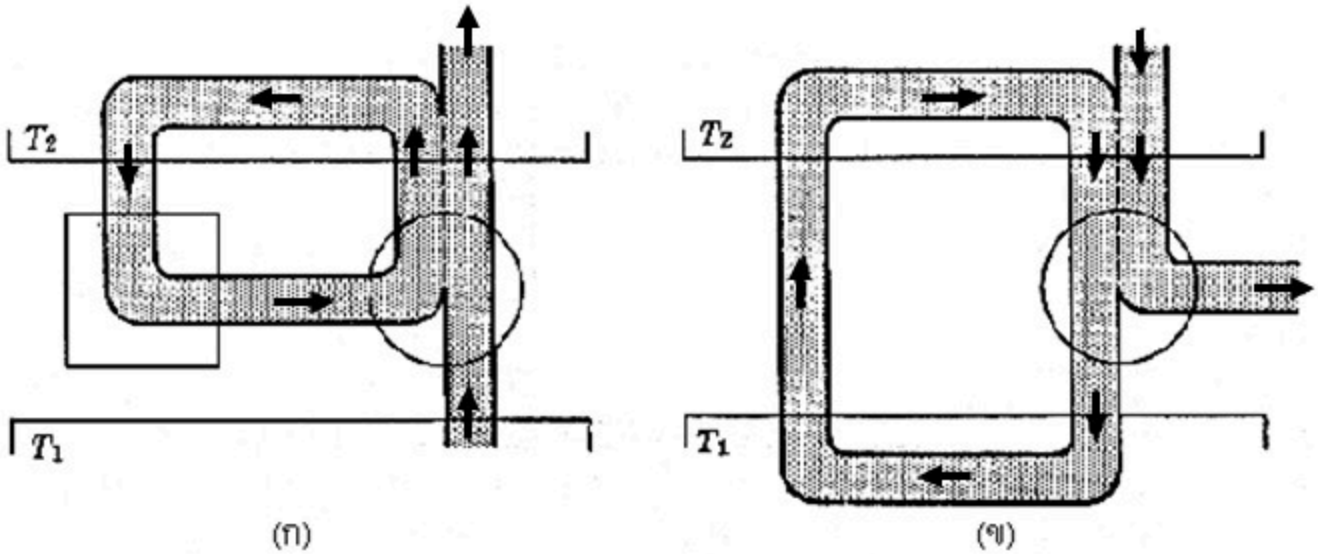
เครื่องกลคาร์โนท์ $e = \frac{T_C}{T_H - T_C}$

$e = 1$ เครื่องยนต์สมบูรณ์

$e < 1$ เครื่องยนต์จริง

ความสอดคล้องระหว่างถ้อยแถลงทั้งสอง

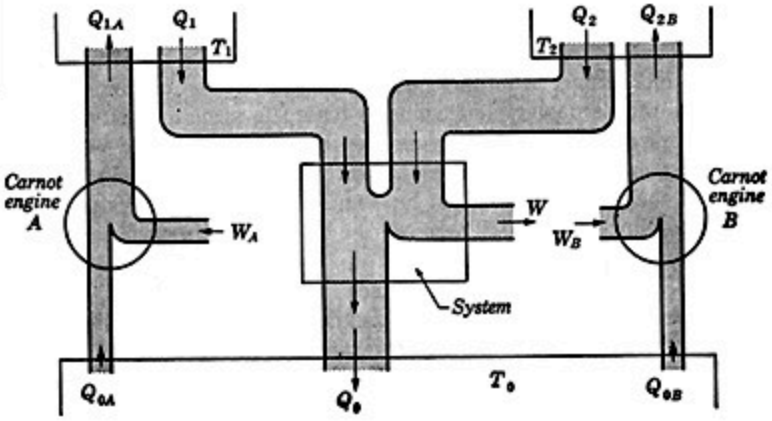
- ถ้อยแถลงของทั้งเคลาเซียสและเคลวินมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
  - ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆที่ขัดแย้งกับถ้อยแถลงของเคลวินเหตุการณ์นั้นจะขัดแย้งกับถ้อยแถลงของเคลาซีอุสด้วย(ดังรูป (ก))
  - ในทางกลับกันถ้ามีเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับถ้อยแถลงของเคลาซีอุสเหตุการณ์นั้นจะขัดแย้งกับถ้อยแถลงของเคลวินไปด้วย(ดังรูป (ข))



การพิสูจน์ความเท่าเทียมกันของถ้อยแถลงของเคลาซีอุสและเคลวินเกี่ยวกับกฎข้อที่สอง

ความไม่เทียบเท่าของเคลาเซียส

- แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความร้อน ที่ไหลเข้าออกระหว่างอ่างความร้อนเหล่านั้นโดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ



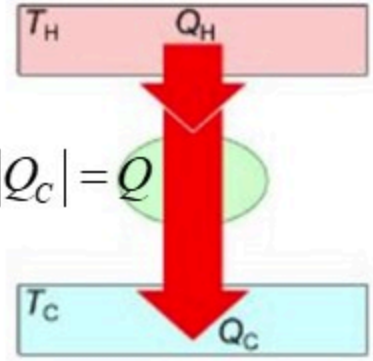
$$\sum \frac{\Delta Q}{T} \le 0 \quad \Rightarrow \quad \int \frac{\Delta Q}{T} \le 0$$

โดยที่

$\sum \frac{\Delta Q}{T} < 0$ สำหรับกระบวนการที่ผันกลับไม่ได้

$\sum \frac{\Delta Q}{T} = 0$ สำหรับกระบวนการที่ผันกลับได้

ตัวอย่างผันกลับไม่ได้

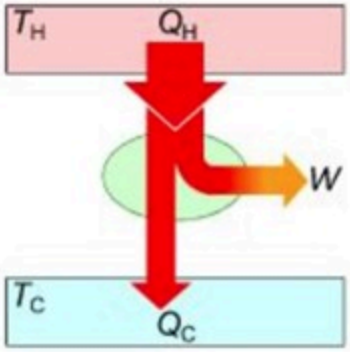


$$|Q_H| = |Q_C| = Q$$

$$\frac{Q}{T_H} - \frac{Q}{T_C} < 0$$

$$\because T_C < T_H$$

ตัวอย่างผันกลับได้



สามารถปรับลด Q_C ผ่าน W

$$\frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_C}{T_C} = 0$$

$$\because T_C < T_H$$

การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (Entropy changes)

กระบวนการผันกลับได้

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \rightarrow \sum \Delta S = 0$$

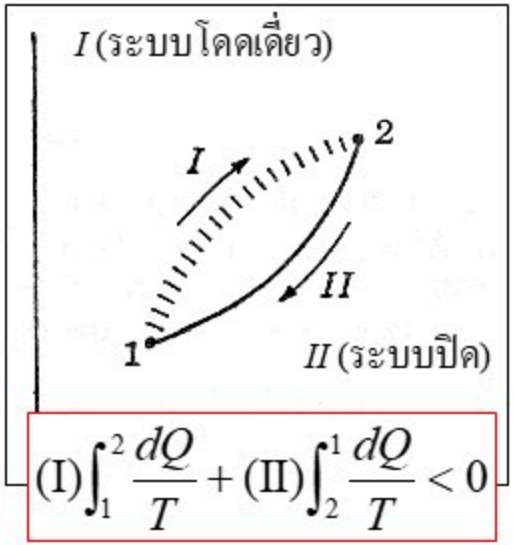
กระบวนการผันกลับไม่ได้

$$\sum \frac{\Delta Q}{T} > 0 \rightarrow \sum \Delta S > 0$$

$$\Delta S_{\text{เอกภพ}} = \Sigma \Delta S = \Delta S_{\text{ระบบ}} + \Delta S_{\text{สิ่งแวดล้อม}}$$

$\Sigma \Delta S = 0$, กระบวนการแบบผันกลับได้

$\Sigma \Delta S > 0$, กระบวนการแบบผันกลับไม่ได้



$$(\mathrm{I})\int_1^2 \frac{dQ}{T} + (\mathrm{II})\int_2^1 \frac{dQ}{T} < 0$$

สามารถหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีได้จาก

จะได้ $$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$ **Unit: J/K**

เมื่อ *dQ* คือปริมาณความร้อนที่ระบบได้รับหรือสูญเสีย

นิยามของเอนโทรปี และการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

- กฎข้อที่ 2 ทางอุณหพลศาสตร์ เกิดจากถ้อยแถลงของ Kelvin-Planck และ Clausius
- และส่งผลให้เกิด "ความไม่เทียบเท่าของเคลาเซียส" ทำให้เกิดนิยาม ฟังก์ชัน/ตัวแปร เรียกว่า "Entropy" ทำให้ตีความกฎข้อที่สองใหม่ได้เป็น

"กระบวนการใด ๆ ในธรรมชาติที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ กระบวนการที่ทำให้เอนโทรปี "Entropy" รวมของเอกภพเพิ่มขึ้นหรือมีค่าคงที่"

$$\Sigma \Delta S \geq 0$$

- เอนโทรปี (S) :
  - สมบัติของระบบ
  - ฟังก์ชัน/ตัวแปร ที่ใช้วัดความไม่เป็นระเบียบของระบบ โดยเอนโทรปีมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระบบมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้น เราใช้เอนโทรปีทำนายทิศทางการเกิดกระบวนการต่างๆ

$$\Sigma \Delta S = \Delta S_{\text{ระบบ}} + \Delta S_{\text{สิ่งแวดล้อม}}$$

สรุป:

1) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบ $\Delta S_{\text{ระบบ}}$ ทั้งผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงเท่ากัน เนื่องจากเอนโทรปีเป็นสมบัติของระบบ

$$\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b dS = \int_a^b \frac{dQ}{T}$$ **Unit: J/K**

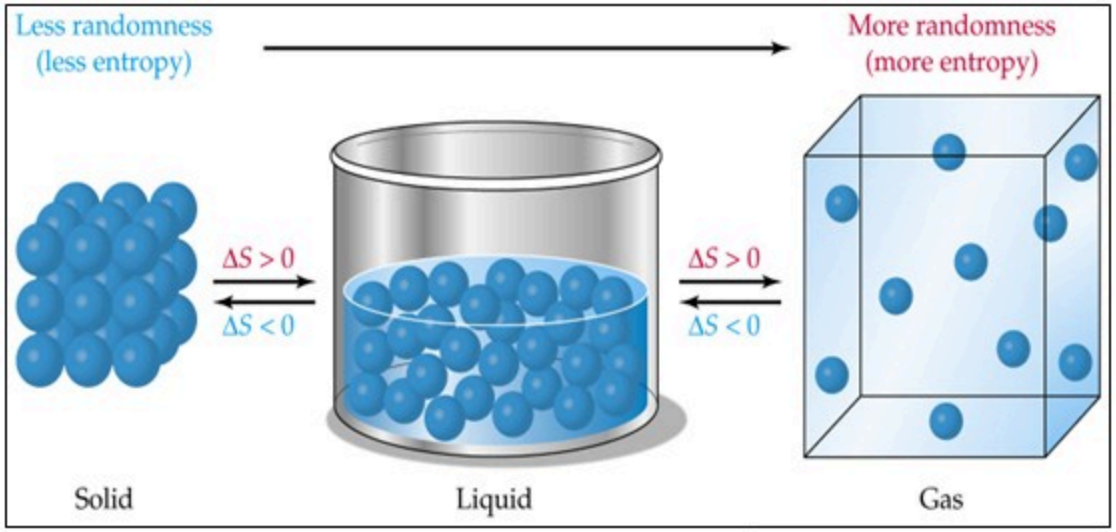
2) $\Sigma \Delta S = 0$ เมื่อการเปลี่ยนแปลงผันกลับได้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีในส่วนหนึ่งจะเท่ากับการลดลงของเอนโทรปีอีกส่วน

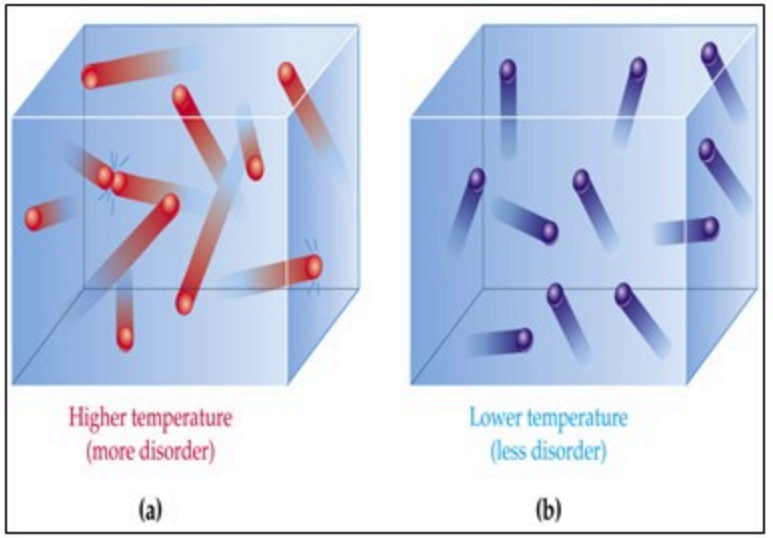
3) $\Sigma \Delta S > 0$ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบผันกลับไม่ได้

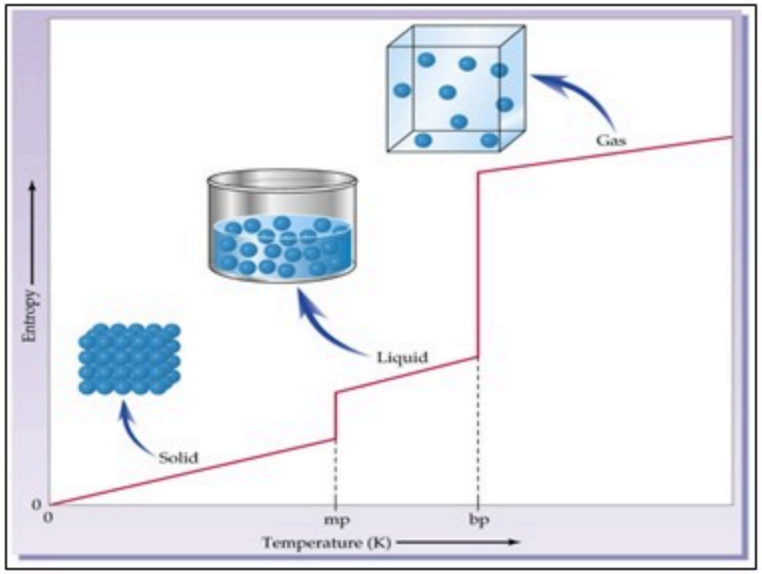
4) กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มักพบว่ามีเอนโทรปีของเอกภพเพิ่มขึ้นเสมอ แสดงว่าเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้

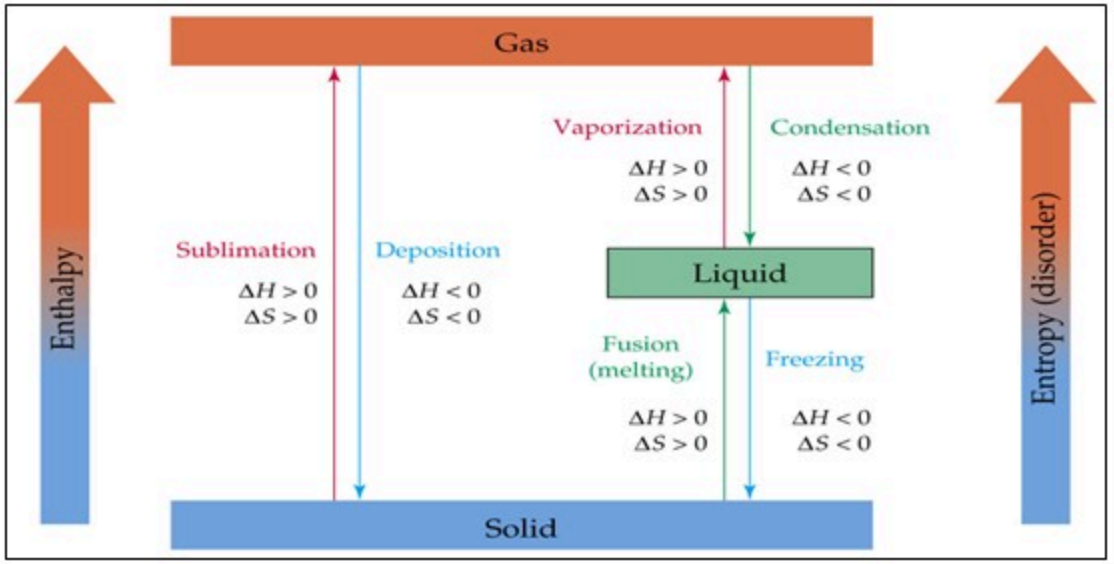
5) **ทิศทางของกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ จะกำหนดโดย การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของเอกภาพ**

การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี









การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

Substance	Formula	S° [J/(K · mol)]	Substance	Formula	S° [J/(K · mol)]
Gases			**Liquids**		
Acetylene	C_2H_2	200.8	Acetic acid	CH_3CO_2H	160
Ammonia	NH_3	192.3	Ethanol	CH_3CH_2OH	161
Carbon dioxide	CO_2	213.6	Methanol	CH_3OH	127
Carbon monoxide	CO	197.6	Water	H_2O	69.9
Ethylene	C_2H_4	219.5	**Solids**		
Hydrogen	H_2	130.6	Calcium carbonate	$CaCO_3$	92.9
Methane	CH_4	186.2	Calcium oxide	CaO	39.7
Nitrogen	N_2	191.5	Diamond	C	2.4
Nitrogen dioxide	NO_2	240.0	Graphite	C	5.7
Dinitrogen tetroxide	N_2O_4	304.2	Iron	Fe	27.3
Oxygen	O_2	205.0	Iron(III) oxide	Fe_2O_3	87.4

ค่าเอนโทรปีต่อโมลของสารต่าง ๆ ณ ที่อุณหภูมิ 25 ^{0}C

สรุปกฎทางอุณหพลศาสตร์

ถูกนิยามโดยกฎ 4 ข้อ (The Laws of Thermodynamics)

0th law: defines temperature (T)

- **ข้อ 0 นิยามอุณหภูมิ**

1st law: defines energy (U)

- **ข้อ 1 นิยามพลังงานภายใน**

2nd law: defines entropy (S)

- **ข้อ 2 นิยามเอนโทรปี**

3rd law: absolute zero temperature

ตัวอย่าง : น้ำแข็ง 1 kg ที่ 0^0C หลอมเหลวหมด จงคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี กระบวนการนี้เป็นกระบวนการผันกลับได้หรือไม่ได้

<u>วิธีทำ</u> ความร้อนจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำ $L_{f(\text{น้ำ})} = 333$ kJ/kg

จาก $$dS = \frac{dQ}{T}$$

ทำการหาปริพันธ์(อินทิเกรต) :

$$S_{water} - S_{ice} = \int_0^Q \frac{dQ}{T}$$ เมื่อ T คงที่ที่ 0^0C

$$= \frac{1}{T}\int_0^Q dQ = \frac{Q}{T} \quad ; T = 273 \text{ K}$$

แต่ $Q = mL = (1 \text{ kg})(333 \text{ kJ/kg}) = 333 \text{ kJ}$

ดังนั้น

$$\Delta S_{\text{system}} = S_{\text{water}} - S_{ice} = \frac{333\,\text{kJ}}{273\,\text{K}}$$

$$= 1.22 \text{ kJ/K}$$

เนื่องจากความร้อนที่ใช้ในการละลายน้ำแข็งที่อุณหภูมิเดียวกันนี้ต้องมาจากสิ่งแวดล้อม ที่ 0^0C ดังนั้น

$$\Delta Q_{surrounding} = -333\,\text{kJ}$$

ดังนั้น $$\Delta S_{\text{surrounding}} = -1.22\,\text{kJ/K}$$

แสดงว่า $\Sigma\Delta S = \Delta S_{system} + \Delta S_{sur.} = 0$

กระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่ผันกลับได้ <u>ตอบ</u>

ตัวอย่าง : จงคำนวณค่าเอนโทรปีที่เปลี่ยนไปของน้ำเมื่อต้มน้ำ 1 kg ที่ 0°C ให้มีอุณหภูมิ 100°C โดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะ

วิธีทำ ในกรณีนี้อุณหภูมิไม่คงที่ ดังนั้นจึงต้องแปลง dQ ให้เป็นฟังก์ชันของ T

$$dQ = mcdT$$

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mcdT}{T}$$

$$= mc\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = mc\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$S_2 - S_1 = (1\text{ kg}) \times (4186\text{ J/kgK}) \times \ln\frac{373}{273} = 1306.4\text{ J/K}$$

ตอบ

ตัวอย่าง : ผสมน้ำในถัง A จำนวน 50.0 kg ที่ 20^0C กับน้ำในถัง B จำนวน 50.0 kg ที่ 24^0C จงคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการผสมน้ำ

วิธีทำ

อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมกันเท่ากับ 22 ^{0}C เนื่องจากมวลของน้ำทั้ง 2 ถังเท่ากัน

จาก $$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dO}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mcdT}{T} = mc\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = mc\ln(\frac{T_2}{T_1})$$

น้ำจากถัง A: $$\Delta S_A = mc\ln\frac{T_2}{T_1} = (50.0\text{ kg})(4186\text{ J/kgK})\ln\frac{273+22}{273+20}$$

$$\Delta S_A = 1423.8\text{ J/K}$$ (พลังงานความร้อนไหลเข้า)

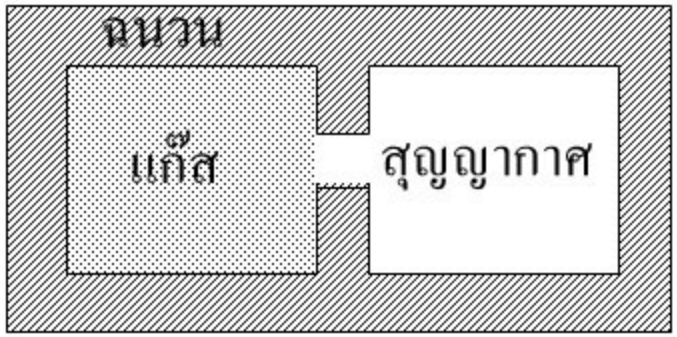
น้ำจากถัง B: $$\Delta S_B = mc\ln\frac{T_2}{T_1} = (50.0\text{ kg})(4186\text{ J/kgK})\ln\frac{273+22}{273+24}$$

$$\Delta S_A = -1414.2\text{ J/K}$$ (พลังงานความร้อนไหลออก)

การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีรวม

$$\Delta S_{total} = \Delta S_A + \Delta S_B = 1423.8 - 1414.2 = 9.6\text{ J/K}$$ **ตอบ**

ตัวอย่าง : จงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการแพร่ของแก๊สในสุญญากาศในกระบวนการอุณหภูมิคงที่ ดังรูปเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้



<u>วิธีทำ</u> อุณหภูมิคงที่ ดังนั้น $\mathrm{d}U = 0$

ดังนั้น $\boxed{dQ = dU + dW = PdV}$

จาก $PV = nRT,$ $P = \dfrac{nRT}{V}$

$$dQ = \frac{nRT}{V}dV$$

จาก

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{nRT}{V}\frac{dV}{T}$$

$$\boxed{S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = nR\int_1^2 \frac{dV}{V} = nR\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

แต่ $V_2 > V_1$ แสดงว่า $S_2 > S_1$

หรือ $\Delta S_{\text{ระบบ}} > 0$

แต่สิ่งแวดล้อม $\Delta S_{\text{สิ่งแวดล้อม}} = 0$

นั่นคือ $\Sigma\Delta S > 0$ จึงเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้

<u>ตอบ</u>

ตัวอย่าง : แก๊สอุดมคติ 4 โมล ขยายตัวมีปริมาตร 2 เท่า

ก. เมื่อขยายตัวแบบอุณหภูมิคงที่ที่ 400 K จงคำนวณงานและเอนโทรปี

ข. เมื่อขยายตัวแบบความร้อนคงที่ จงคำนวณหาเอนโทรปี

วิธีทำ ก. จากงาน $dW = PdT$

$PV = nRT$ หรือ $P = nRT/V$

$$W = \int_1^2 PdV = \int_{V_1}^{V_2=2V_1} nRT\frac{dV}{V}$$

$$= nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$= nRT\ln 2 = 9214 \text{ J}$$

จากเอนโทรปี $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$

แต่ $dQ = dU + dW$

และ $\Delta T = 0 \rightarrow dU = 0$ (isothermal)

ได้ $dQ = dW$

ดังนั้น $\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{dW}{T} = \frac{W}{T}\Big|_1^2$

$$= \frac{1}{T}nRT\ln 2 = nR\ln 2$$

$$= 9214/400 \approx 23 \text{ J/K}$$

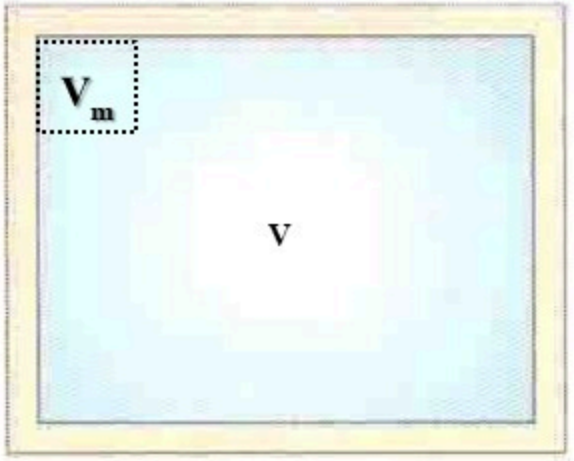
ตอบ ก.

วิธีทำ ข. ความร้อนคงที่ $dQ = 0$ (adiabatic process)

ดังนั้น $dS = dQ/T = 0 \longrightarrow S_2\text{-}S_1 = 0$ **ตอบ ข.**

เอนโทรปีกับมุมมองระดับจุลภาค

- เราสามารถคำนวณหาพลังงานภายในของโมเลกลุก๊าซ 1 โมเลกุล (ระดับจุลภาค) และคำนวณพลังงานภายในของระบบก๊าซได้ (ระดับมหภาค)
- เราสามารถหาคำนวณหา เอนโทรปี ของระบบในระดับจุลภาคได้เช่นกัน



สมมติ:

- ระบบมีแก๊สจำนวน N โมเลกุล แก๊สแต่ละโมเลกุลจะครอบครองปริมาตร V_m
- ถ้าแบ่งปริมาตรทั้งหมด V ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนละ V_m จะได้ว่าแก๊ส 1 โมเลกุลจะเลือกที่อยู่ได้ $W = V/V_m$ กรณี (ในระดับจุลภาค)
- ดังนั้น ถ้ามีแก๊ส N โมเลกุลจะได้ว่าจำนวนแบบทั้งหมดที่แก๊สเลือกอยู่ได้ (Ω) คือ

สำหรับ $N \ll W$

$$\Omega = W(W-1)(W-2)\cdots(W-N+1) \approx W^N \quad \Rightarrow \quad \Omega = (V/V_m)^N$$

เอนโทรปีกับมุมมองระดับจุลภาค

ถ้าระบบมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเริ่มต้น (initial state) ไปยังสถานะสุดท้าย (final state) จะได้ว่า (จากเดิมที่มีปริมาตร V_i เป็น V_f)

Initial state:

$$W_i = V_i / V_m \quad , \Omega_i = \left(V_i / V_m\right)^N$$

Final state:

$$W_f = V_f / V_m , \Omega_f = \left(V_f / V_m\right)^N$$

$$\Rightarrow \frac{\Omega_f}{\Omega_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

โดยการใส่ฟังก์ชันล็อกการิทึมและคูณด้วยค่าคงที่ของโบสท์มานน์ k :

$$k \ln \frac{\Omega_f}{\Omega_i} = Nk \ln \frac{V_f}{V_i} = nkN_A \ln \frac{V_f}{V_i} = nR \ln \frac{V_f}{V_i} = \Delta S = S_f - S_i$$

เอนโทรปีกับมุมมองระดับจุลภาค

$$\frac{\Omega_f}{\Omega_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

ในการขยายตัวแบบ**อุณหภูมิคงที่** T จาก(a) ไป (b)

$$\Delta Q = \Delta W$$

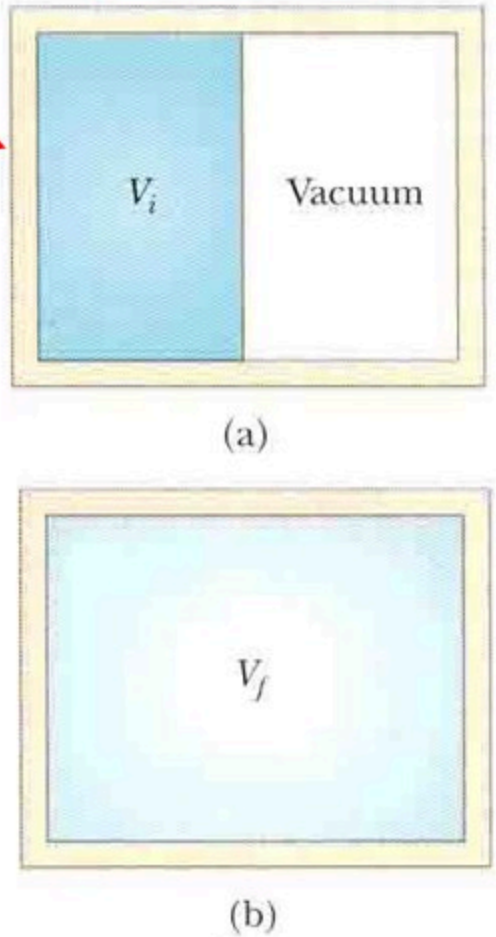
$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ_r}{T} = \frac{1}{T}\int_i^f P\,dV$$

$$= \frac{1}{T}\int_i^f \frac{nRT}{V}\,dV = nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$S_f - S_i = nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = k\ln\frac{\Omega_f}{\Omega_i}$$

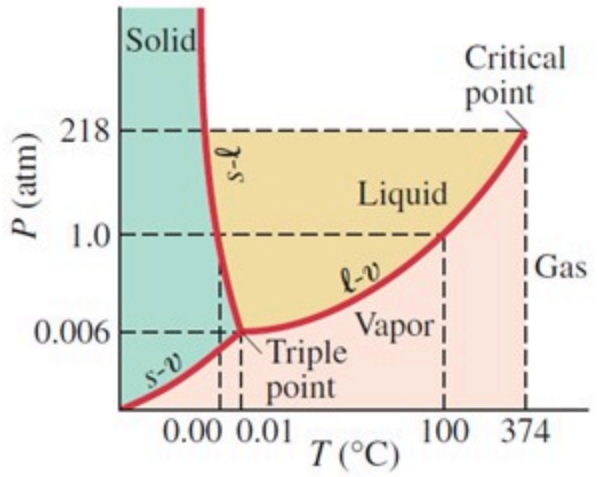
$$S_f - S_i = k\ln\Omega_f - k\ln\Omega_i$$

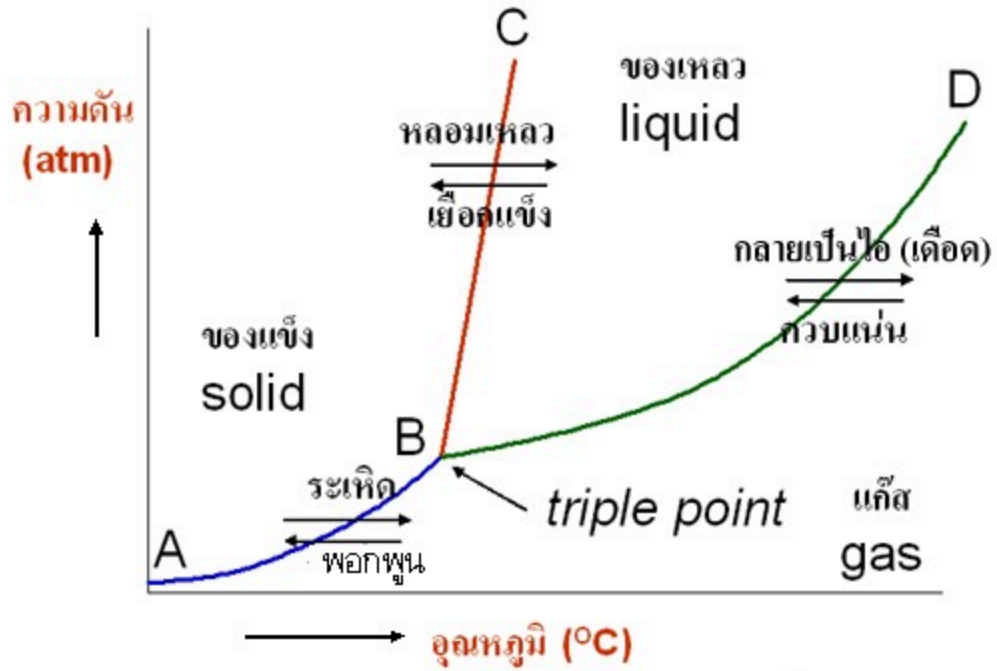
$$S = k\ln\Omega = Nk\ln W$$



ดังนั้น เอนโทรปีคือการวัด**กรณีที่เป็นไปได้ในระดับจุลภาค**

สถานะของสสาร

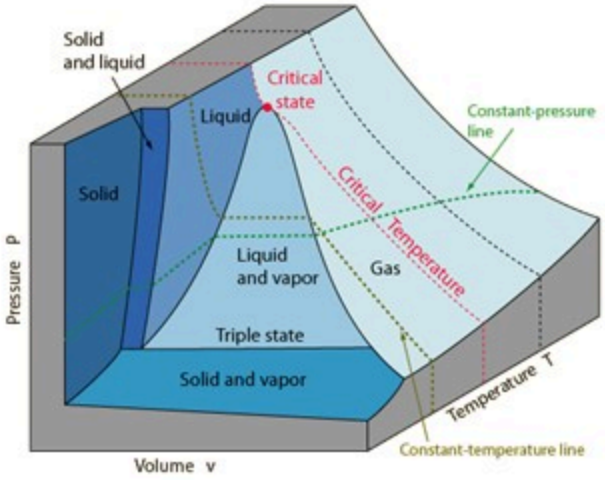


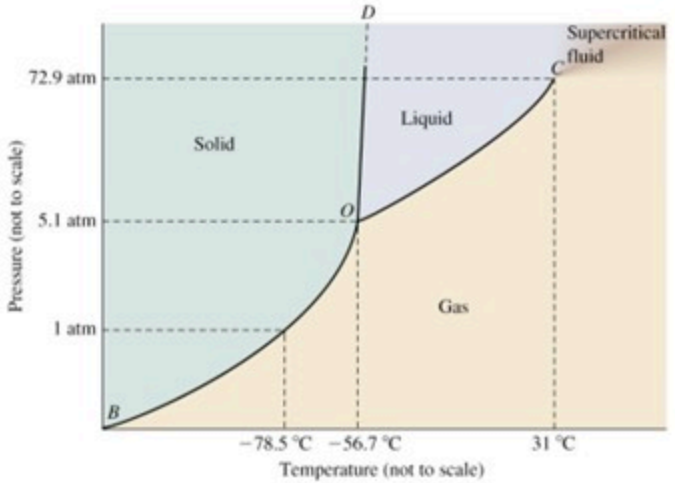


- **แผนภูมิของเฟส หรือ แผนผังวัฏภาค (Phase Diagram)** : แผนผังการเปลี่ยนแปลงของสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่อุณหภูมิและความดันต่าง ๆ
- เส้น AB, BC และ BD เป็นเส้นสมดุลเฟสระหว่าง 2 สถานะ นั่นคือ สารสามารถมี 2 สถานะร่วมกันเมื่อความดันและอุณหภูมิมีค่าอยู่บนเส้นนี้
- จุดที่เส้นสมดุลทั้ง 3 เส้นมาตัดกันที่จุด B เรียกว่า จุดร่วมสาม (triple point) ซึ่งเป็นจุดที่สารมีทั้ง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส อยู่ร่วมในภาวะสมดุล

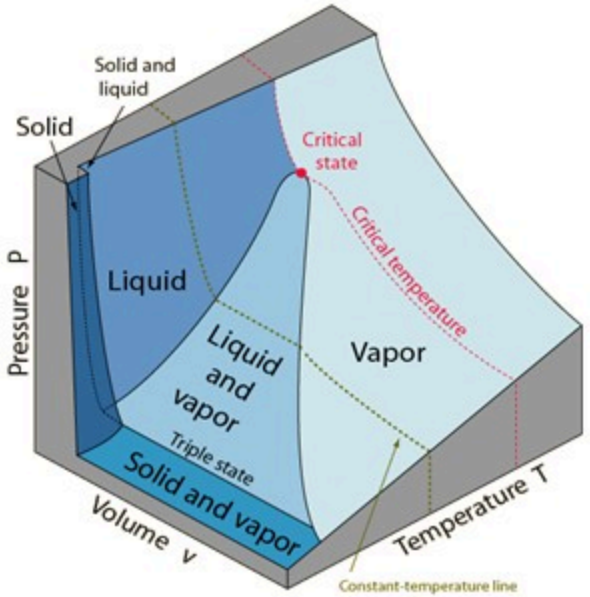
แผนผังเฟสของสาร

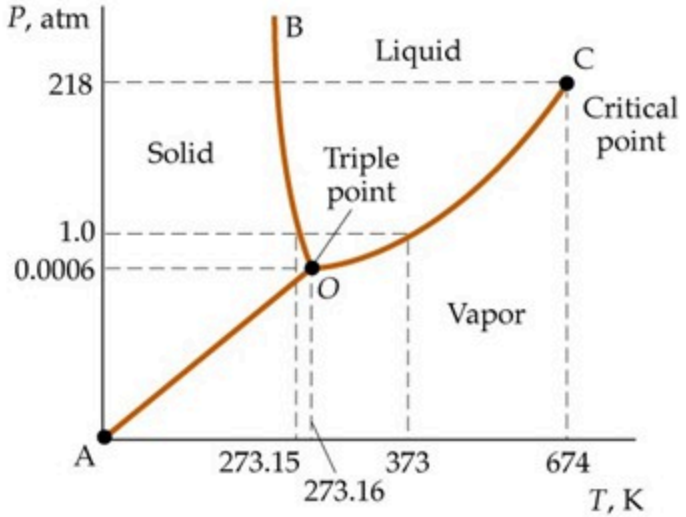
สารที่หดตัวเมื่อเยือกแข็ง (CO_2)





สารที่ขยายตัวเมื่อเยือกแข็ง (H_2O)





จุดวิกฤตหรือจุดเปลี่ยนเฟส

(Critical point or the transition point)

TABLE 13.3 Some Critical Temperatures, T_c, and Critical Pressures, P_c

Substance	T_c, K	P_c, atm
"Permanent" gases[a]		
H_2	33.3	12.8
N_2	126.2	33.5
O_2	154.8	50.1
CH_4	191.1	45.8
"Nonpermanent" gases[b]		
CO_2	304.2	72.9
HCl	324.6	82.1
NH_3	405.7	112.5
SO_2	431.0	77.7
H_2O	647.3	218.3

[a] "Permanent" gases cannot be liquefied at 25 °C (298 K).
[b] "Nonpermanent" gases can be liquefied at 25 °C.

การเปลี่ยนเฟสของเบนซีน



About 10 °C below T_c | About 1 °C below T_c | Critical temp T_c

แบบฝึกหัด

1. จงหาเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้ำแข็งจำนวน 27.9 กรัม ที่ -12 องศาเซลเซียส กลายเป็นไอน้ำที่ 115 องศาเซลเซียส (ดูค่าความจุความร้อนจำเพาะและความร้อนแฝงจากตารางในเนื้อหา) *[236 J/K]*

2. ทิ้งก้อนทองแดงมวล 3.50 kg. ที่มีอุณหภูมิ 100.0 °C ลงไปน้ำ 0.80 kg ที่มีอุณหภูมิ 0.0 °C หลังจากเกิดสมดุลทางความร้อนแล้ว จงหาเอนโทรปี ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดของระบบ *[49 J/K]*

3. ผสมน้ำเย็นที่ 0 °C จำนวน 1 kg กับน้ำร้อนที่ 100 °C จำนวน 1 kg เข้าด้วยกัน หลังจากระบบเข้าสู่สมดุลแล้ว อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำเป็น 50 °C จงหาเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงของระบบนี้ (c_{water} = 4186 J/kgK) *[102 J/K]*

4. แก๊สอะตอมคู่ในอุดมคติจำนวน 1 โมล ที่มีค่าความดันเป็น P ปริมาตร V มีการขยายตัวทำให้ความดันเป็น $2P$ และปริมาตร $2V$ จงหาเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการนี้

[34.56 J/K]